

海上高架平台抗风性能及锚链力工程计算方法

徐金玉, 邵 飞, 江召兵

(解放军理工大学 野战工程学院, 江苏 南京 210007)

摘 要: 为了研究海上高架平台在风荷载作用下的受力特性, 利用《港口工程荷载规范》和风荷载通用计算公式, 对比分析了某海上高架平台在风荷载作用下的阻力、升力和力矩, 以及平台不发生倾覆时所需的锚链力。结果表明, 平台所受风阻力、力矩均随风速的增大而非线性增大; 风速较低时, 2 种方法的结果十分吻合, 风速较高时, 需将规范和风荷载通用公式中的升力计算公式相结合才能使计算结果偏于安全; 同时, 平台不发生倾覆所需的最小锚链力随投锚距离的增大先急剧减小后缓慢增加。

关键词: 高架平台; 风荷载; 锚链力; 工程计算

中图分类号: K826.16

DOI: 10.7666/j.issn.1009-3443.20140829001

Engineering evaluation of wind resistance performance
and mooring threshold force of marine elevated platform

XU Jinyu, SHAO Fei, JIANG Zhaobing

(College of Field Engineering, PLA Univ. of Sci. & Tech., Nanjing 210007, China)

Abstract: To study the mechanical characteristics of a marine elevated platform under wind loads, the "Code for Loads of Port Engineering" (JTS 144-1—2010) and the general calculation formula were employed to calculate the wind loads, including drag force, lift force, torque and mooring threshold force for the platform not to be overturned, respectively. The results show that drag force and torque increase non-linearly with wind speed increase. The results of the two methods are coincident with each other when the wind speed is low. And the "Code for Loads of Port Engineering" (JTS 144-1—2010) should be combined with the general calculation formula to evaluate the wind loads acting on the platform when the wind speed is high. The results of this method is more secure. Meanwhile, mooring threshold force, provided by the platform to prevent the overturn of itself, decreases sharply before slowly increasing with the increase of anchoring distance.

Key words: elevated platform; wind load; mooring force; engineering evaluation

海洋已成为世界濒海国家的战略性基地, 海洋开发亦逐渐向深水区域发展。作为海洋资源开发的重要手段, 海上高架平台的应用日益广泛, 因而研究其在外荷载作用下的结构响应具有重要意义^[1]。外荷载包括波浪、风、海冰等自然荷载, 由于高架平台底部离水面较高, 波浪荷载对其影响不大, 而风荷

载, 特别是强风荷载的作用对结构的安全和稳定起决定性的作用。

平台风荷载的计算方法主要有经验公式估算、风洞试验测量和数值模拟计算。谭美等^[2]以自升式钻井平台为研究对象, 比较了各风荷载计算方法的差异, 论证了土木工程计算方法的参考价值。蔡文

收稿日期: 2014-08-29

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51009147); 中国博士后基金资助项目(2013M531167)

作者简介: 徐金玉, 硕士生, 主要研究桥梁结构分析与设计, 778701986@qq.com

通信作者: 江召兵, 讲师, 主要研究浮桥结构设计和流固耦合, owen9020@126.com

山^[3]以风洞试验数据为依据,分析了数值模拟和经验公式方法的有效性,结果表明2种方法都有较好的计算精度。曹明强等^[4]以数值计算和模型试验相结合的方法对深水半潜平台风荷载和流荷载进行分析,验证了平台风荷载计算中模块法的正确性。倪歆韵等^[5]采用数值模拟方法研究了船体所承受的风荷载和流荷载,验证了数值计算方法的可靠性。林一等^[6]分别通过CFD(computational fluid dynamics)数值模拟和风洞试验得到某自升式平台所受的风荷载,结果表明数值模拟计算结果小于ABS的MODU规范^[7],计算结果与风洞试验相近,为平台的设计提供了支撑。

虽然风洞试验可以得到较为可靠的风荷载^[8],但其成本高、周期长,在实际工程中应用代价大。数值模拟可以得到较为正确的风荷载^[8],但其对于计算机的硬件和软件要求都较高,计算时间相对也较长。通过随机理论可以研究海洋结构物的安全性^[9],而经验公式相比前3种方法更适于在实际工程中应用。

1 风荷载估算基本方法

1.1 规范计算方法

根据《港口工程荷载规范》^[10](以下简称《规范》)中的风荷载计算规定,作用在港口工程结构上的风荷载标准值为

$$W_k = \mu_s \mu_z W_0$$

式中: W_k 为风荷载标准值(kPa); μ_s 为结构体型系数; μ_z 为风压随高度的变化系数; W_0 为基本风压(kPa)。基本风压的计算式为

$$W_0 = \frac{1}{1600} v^2$$

式中, v 为港口附近空旷地面、离地10 m高、重现期为50 a的10 min平均最大风速(m/s)。沿海海面和海岛上的基本风压,宜按临近陆上基本风压乘以表1中的海上风压增大系数 K 采用。体型系数按照国家标准《建筑结构荷载规范》^[11] 执行。

表1 海上风压增大系数

Tab. 1 Amplified factor of wind pressure in ocean environment	
距海岸距离/km	K
<40	1.0
40~60	1.0~1.1
60~100	1.1~1.2

风压随高度不同而变化,以离地面或平均水面10 m高处为基准,风压高度变化系数 μ_z 应根据地

面粗糙度类别而定。在海面上,粗糙度取最小值,风压随高度变化系数取相应高度处的最大值。离水面5 m处的 $\mu_z|_{z=5} = 1.17$, 离水面10 m处的 $\mu_z|_{z=10} = 1.38$ 。

1.2 通用风阻力计算方法

通用的风阻力计算公式为

$$F = C_d S \rho v'^2 / 2 \quad (1)$$

式中: F 为风阻力(N); C_d 为阻力系数; S 为平台沿风向的投影面积; ρ 为空气密度; v' 为构件某一高度处的来流风速。

由于受到地面摩擦的影响,在梯度风高度以下,风速随着高度的减小而减小。国内采用指数规律表示风速沿高度的变化,

$$v' = v \left(\frac{Z}{10} \right)^\alpha$$

式中, v 为地面以上10 m高度处的风速; α 为地面粗糙度指数。

因此,式(1)可以写为

$$F = C_d S \rho v^2 \left(\frac{Z}{10} \right)^{2\alpha} / 2 \quad (2)$$

2 计算结果及对比

高架平台的俯视图和坐标如图1所示。桩腿的高度 $H_{leg} = 6.0$ m, 坐标原点取在左下方桩腿根部, z 轴垂直向上。

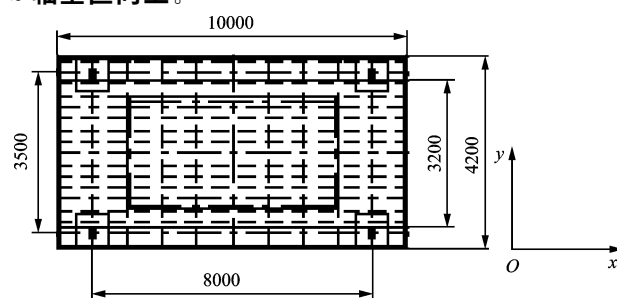


图1 高架平台俯视图和风力计算坐标

Fig. 1 Top view of elevated platform and coordinates for wind resistance calculation

根据《规范》,可得风荷载(kN)

$$F_{gb} = W_k S = K \mu_s \mu_z W_0 S = K \mu_s \mu_z \frac{1}{1600} v^2 S \quad (3)$$

由于高架平台离海岸距离远大于100 km,因此 $K = 1.2$ 。文献^[11]规定,方箱形建筑物的体型系数迎风面取 $\mu_s = 0.8$, 背风面取 $\mu_s = -0.5$ 。因此,对于此高架平台的集装箱活动房来讲,总的体型系数应取

$\mu_s = 1.3$ 。对于风压高度变化系数 μ_z , 可以按照 2 种方法取值: 一是平台与活动房分别按照中心高度取, 然后线性插值得 $\mu_{z\text{平}}|_{z=6.2} = 1.2204$, $\mu_{z\text{活}}|_{z=7.619} = 1.28$; 二是按照它们的平均高度取, 并按照它们的投影面积与中心高度加权平均, 然后线性插值。因此, 在沿 y 轴方向投影, 得 $\mu_z|_{z=7.31659} = 1.2673$ 。在这里 μ_z 按第 2 种方法取值。同时对于横风作用下通用风阻力计算公式中的 Z 也按照第 2 种方法取值, $Z = 7.31659$, 地面粗糙度指数 $\alpha = 0.12$ 。

根据文献[12], 以风速 30 m/s 时为计算依据, 集装箱活动房横向风阻系数 $C_d = 1.73$, 升力系数 $C_l = 0.26$ 。但在《规范》中, 未涉及建筑物升力相关规定。比较式(2)(3), 可得

$$\frac{K\mu_s\mu_z}{1.6} \approx C_d\rho\left(\frac{Z}{10}\right)^{2\alpha}/2. \quad (4)$$

考虑 2 种方法之间的不同, 所以式(4)为约等于号。取 $K = 1.2$, $\mu_s = 1.3$, $\mu_z = 1.2673$, $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$, $Z = 7.31659$, $\alpha = 0.12$, 可得 $C_d = 2.1744$ 。在正常范围之内, 说明式(2)(3)都是可用的。下面分别用 2 种方法计算某海上高架平台所受风荷载, 并进行对比和分析。

2.1 风荷载(阻力)和升力

在横风(沿 y 轴方向)情况下, 高架平台和集装箱活动房沿风向的投影面积 $S = 18.77 \text{ m}^2$, 2 种方法计算所得的风荷载(阻力)与风速的关系如图 2 所示。

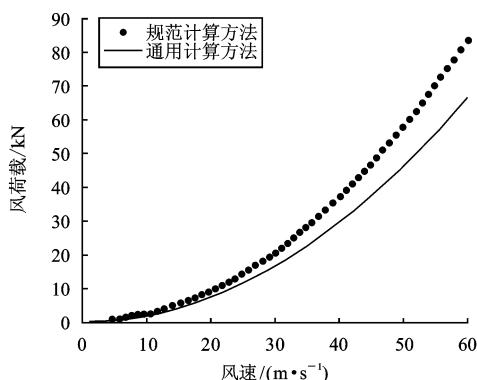


图 2 风向沿 y 轴方向时风荷载与风速的关系

Fig. 2 Relationship between wind load and wind velocity when wind direction is consistent with y direction

从图 2 中可以看出, 风阻力随着风速的增大而非线性地增大; 在风速小于 10 m/s 时, 应用《规范》和应用通用方法计算得到的风阻力结果十分吻合; 但随着风速的增加, 运用《规范》较运用通用方法计算得到的风阻力结果偏大, 且这种偏差越来越大。

利用式(2), 将阻力系数换成升力系数, 即

$$F = C_l S \rho v^2 \left(\frac{Z}{10}\right)^{2\alpha}/2. \quad (5)$$

平台在垂向的投影面积为 $S = 42 \text{ m}^2$, $Z = 6 \text{ m}$, 可得风向沿 y 轴方向时, 平台受到的升力 F_l 如图 3 所示。

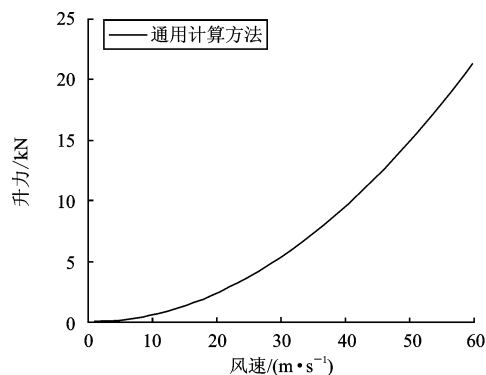


图 3 风向沿 y 轴方向时平台升力与风速的关系

Fig. 3 Relationship between lift load and wind velocity when wind direction is consistent with y direction

从图 3 中可以看出, 随着风速的逐渐增大, 高架平台所受到的升力非线性增大。因此, 在风速较大时必须考虑升力的影响。

2.2 力矩

风荷载的倾覆力矩对平台安全性至关重要^[13], 其计算公式为

$$T = \int d(F_L) = \iint_S df dh.$$

在平台范围内, 假设风压沿高程(垂向)不变, 可得

$$T = \int_{h_1}^{h_2} h C_f dh = \frac{1}{2} C_f (h_2^2 - h_1^2). \quad (6)$$

式中: df 为平台单位面积受到的风荷载; h_1, h_2 为平台上、下边缘的高度; C_f 为风速和平台迎风宽度 B 的函数。用《规范》计算, 可得

$$T = \frac{1}{2} \left(K\mu_s\mu_z \frac{1}{1600} v^2 B \right) (h_2^2 - h_1^2), \quad (7)$$

而应用通用风阻力计算公式, 可得

$$T = \frac{1}{2} \left[C_d S \rho v^2 \left(\frac{Z}{10}\right)^{2\alpha} \right] (h_2^2 - h_1^2). \quad (8)$$

桩腿的高度取 $H_{\text{leg}} = 6.0 \text{ m}$, 则平台力矩计算中 $h \in [6.0, 6.4]$, 集装箱活动房力矩计算中, $h \in [6.4, 8.838]$ 。风向沿 y 向时, $Z = 7.31659$, 对于平台, $B = 10 \text{ m}$, 对于集装箱活动房, $B = 6.058 \text{ m}$, 计算结果如图 4 所示。

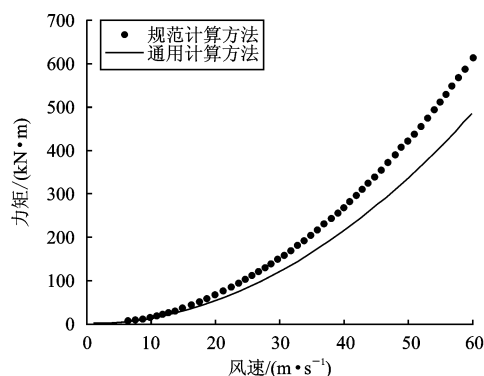


图4 风向沿y轴方向时平台总体力矩随风速的变化

Fig. 4 Relationship between torque and wind velocity when wind direction is consistent with y direction

式(6)可变形为

$$T = \int_{h_1}^{h_2} h C_f dh = \frac{1}{2} C_f (h_2^2 - h_1^2) =$$

$$C_f (h_2 - h_1) \frac{h_1 + h_2}{2} = F h_G. \quad (9)$$

式(9)表明,在风压沿高程不变时,平台所受到的力矩为风荷载 F 与平台几何重心高度 h_G 的乘积。比较图2和图4,可知计算无误。

3 平台不发生倾覆时的锚链力估算

为防止平台发生倾覆,必须有足够的锚链力以抵御台风的作用^[14]。高架平台因桩腿所受的浮力可以忽略不计,考虑风引起的升力、平台自重和锚链力的作用,在不引起平台倾覆的情况下,应满足如下关系式

$$T_m + T_G > T_d + T_l. \quad (10)$$

即锚链力力矩 T_m 与重力力矩 T_G 之和大于风阻力力矩 T_d 与升力力矩 T_l 之和。式(10)变形可得

$$T_m > T_d + T_l - T_G = T_{\text{total}}.$$

式中: $T_G = (G_p + G_h) \frac{D_{\text{leg}}}{2}$, G_p 为平台的重量, G_h 为

活动房的重量; $T_l = F_l \frac{D_{\text{leg}}}{2}$; $T_d = F_d h_G$ 。

由于纵向(沿 x 方向)桩腿之间的距离 D_{leg} 大于横向(沿 y 方向)桩腿之间的距离,同时纵风对高架平台的风阻力、升力和力矩远小于横风对其的作用,因此纵风对高架平台的作用远小于横风,在此仅需要考虑横风对高架平台的作用。

桩腿之间的横向距离为 $D_{\text{leg}} = 3.5 \text{ m}$, 风作用下的倾覆力矩 T_d 可由式(7)(8)计算得出。由于《规范》中风荷载计算未考虑升力的影响,所以平台所受

到的升力可由式(5)计算得出(前面都已有计算结果)。平台的重量取 $G_p = 70 \text{ kN}$, 集装箱活动房的重量取 $G_h = 15 \text{ kN}$, 得横向倾覆力矩随风速的变化如图5所示。

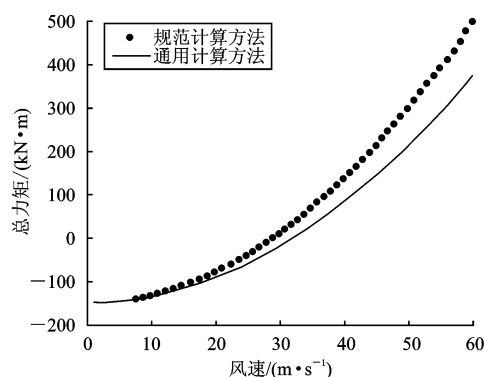


图5 总力矩随风速的变化

Fig. 5 Total torque varies with wind speed

假设锚链系在高架平台的弦边,高度为桩腿长度 L_{leg} 与平台高度 H_p 的和,即 $H_m = H_{\text{leg}} + H_p$, 锚定点与靠近锚定点桩腿的距离为 L_m 。锚链与水平面的夹角满足

$$\tan \theta = \frac{H_m}{L_m},$$

即

$$\theta = \arctan \frac{H_m}{L_m}.$$

倾覆力矩作用点与锚链线(近似为直线)的垂直距离为

$$D_{F_m} = (L_m + D_{\text{leg}}) \sin \theta.$$

锚链力提供的力矩应满足

$$T_m = F_m D_{F_m} > T_d + T_l - T_G = T_{\text{total}}.$$

以风速为 50 m/s (相当于14级飓风)时的倾覆力矩为计算依据,可得需提供的最小锚链力 T_m 随投锚距离 L_m 的关系如图6所示。当投锚距离为 12 m 时,所需的锚链力达到最小值。

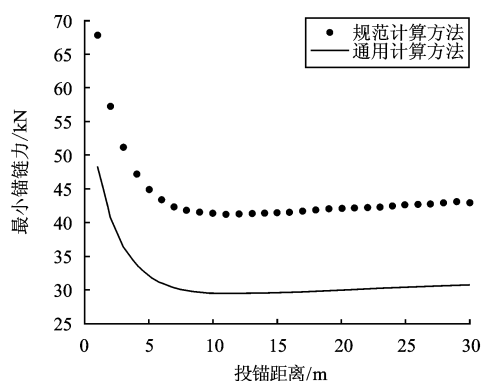


图6 锚链需要提供的最小锚链力与投锚距离的关系

Fig. 6 Relationship between required mooring threshold force and anchoring distance

当取投锚距离 L_m 为 10, 15, 20 m 时, 最小锚链力与投锚距离的关系如表 2 所示。

表 2 最小锚链力与投锚距离的关系

Tab. 2 Relationship between the minimum mooring force and anchoring distance

投锚距离/m	最小锚链力/kN	
	港口工程规范	通用公式
10	41. 41	29. 50
15	41. 51	29. 57
20	42. 07	29. 97

从图 6 和表 2 可以看出, 虽然 2 种计算方法的结果存在差异, 但两者的趋势是一致的, 均为最小锚链力随着投锚距离的增加先急剧减小, 再缓慢上升。

4 结语

通用计算方法的结果表明, 在风速较低时升力较小, 随着风速的增加升力的大小将不可忽略。然而, 《规范》中并未考虑升力的影响。因此, 风速较高时, 必须综合应用这 2 种方法对海上高架平台所受的风荷载进行计算, 才能使结果偏于安全。同时, 平台不发生倾覆时所需的最小锚链力与随投锚距离的增加先急剧减小, 然后缓慢增加, 即存在一个极小值点。

参考文献:

- [1] HIRDARIS S E, BAI W, DESSI D, et al. Loads for use in the design of ships and offshore structures[J]. Ocean Engineering, 2014(78):131-174.
- [2] 谭美, 冯军, 熊飞. 自升式钻井平台风荷载研究[J]. 船舶与海洋工程, 2014, 30(1):18-23.
TAN Mei, FENG Jun, XIONG Fei. Research on the wind load of a jack-up offshore drilling platform[J]. Naval Architecture and Ocean Engineering, 2014, 30(1):18-23. (in Chinese).
- [3] 蔡文山. 船舶风荷载研究现状及计算方法比较[J]. 上海船舶运输科学研究所学报, 2013, 36(4):1-6.
CAI Wenshan. A review of research on ship's wind load with comparison of the calculation methods[J]. Journal of Shanghai Ship and Shipping Research Institute, 2013, 36(4):1-6. (in Chinese).
- [4] 曹明强, 王磊, 周利. 深水半潜平台风荷载试验分析[J]. 实验室研究与探索, 2009, 28(9):17-19.
CAO Mingqiang, WANG Lei, ZHOU Li. Analysis of wind for deepwater semi-submersible based on model test[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2009, 28(9):17-19. (in Chinese).
- [5] 倪歆韵, 陈江峰, 倪阳, 等. 船舶风载荷和流载荷数值模拟计算方法研究[J]. 水动力学研究与进展(A 辑), 2013, 28(4):408-413.
NI Xinyun, CHEN Jiangfeng, NI Yang, et al. Research on numerical simulation method applied in wind and current loads evaluation of ship[J]. Chinese Journal of Hydrodynamics, 2013, 28(4):408-413. (in Chinese).
- [6] 林一, 胡安康, 熊飞. 自升式平台风荷载数值模拟与实验研究[J]. 水动力学研究与进展(A 辑), 2012, 27(2):208-215.
LIN Yi, HU Ankang, XIONG Fei. Numerical simulation and experiment study on wind load of jack-up platform[J]. Chinese Journal of Hydrodynamics, 2012, 27(2):208-215. (in Chinese).
- [7] American Bureau of Shipping. ABS rules of building and classing mobile offshore drilling units 2010[S]. Houston: American Bureau of Shipping, 2010.
- [8] 朱航, 马哲, 翟刚军, 等. HYSY-981 半潜式平台风荷载数值模拟与风洞实验[J]. 船海工程, 2009, 38(5): 149-152.
ZHU Hang, MA Zhe, ZHAI Gangjun, et al. Numerical simulation and wind tunnel tests of wind loads acting on HYSY-981 semi-submersible platform[J]. Ship and Ocean Engineering, 2009, 38(5):149-152. (in Chinese).
- [9] DITLVESEN O. Stochastic model for joint wave and wind loads on offshore structures[J]. Structure Safety, 2002(24):139-163.
- [10] 交通运输部. JTS 144-1—2010 港口工程荷载规范[S]. 北京: 人民交通出版社, 2010.
- [11] 住房和城乡建设部. GB 50009—2012 建筑结构荷载规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.
- [12] 于群力, 陈徐均, 江召兵, 等. 不发生测滑为指标的跨海大桥安全行车风速分析[J]. 解放军理工大学学报: 自然科学版, 2008, 9(4):373-377.
YU Qunli, CHEN Xujun, JIANG Zhaobing, et al. Analysis of safety wind velocity of driving on sea-cross bridge based on target of no sideslip[J]. Journal of PLA University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2008, 9(4):373-377. (in Chinese).
- [13] 潘斌, 苑金民. 作用在海洋移动式平台上的风倾载荷[J]. 海洋工程, 1997, 15(2):32-37.
PAN Bin, YUAN Jinmin. Wind overturning loads on the mobile offshore platforms[J]. The Ocean Engineering, 1997, 15(2):32-37. (in Chinese).
- [14] 陈刚, 吴晓源. 深水半潜式钻井平台码头抗台风系泊计算分析[J]. 船舶与海洋工程, 2012, 28(2):9-14.
CHEN Gang, WU Xiaoyuan. Anti-typhoon mooring computation analysis of deepwater semi-submersible drilling platform[J]. Naval Architecture and Ocean Engineering, 2012, 28(2):9-14. (in Chinese).

(责任编辑: 汤雪峰)